

FCC 奶龙信息学奥林匹克联赛

FCC NOIP 2026

时间：2025 年 11 月 29 日 08:30 ~ 2026 年 11 月 29 日 13:00

题目名称	连通块计数	旅行	能量节点	数组后缀
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	count	travel	nodes	arraysuffix
可执行文件名	count	travel	nodes	arraysuffix
输入文件名	count.in	travel.in	nodes.in	arraysuffix.in
输出文件名	count.out	travel.out	nodes.out	arraysuffix.out
每个测试点时限	1.0 秒	2.0 秒	3.0 秒	1.0 秒
内存限制	512MB	512MB	512MB	512MB
测试点数目	20	25	4	20
测试点是否等分	是	是	否	是

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	count.cpp	travel.cpp	nodes.cpp	arraysuffix.cpp
-----------	-----------	------------	-----------	-----------------

编译选项

对于 C++ 语言	- O2 - std=c++14 - static
-----------	---------------------------

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. `main` 函数的返回值类型必须是 `int`，程序正常结束时的返回值必须是 0。
3. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末回车）。
4. 选手提交的程序源文件必须不大于 100KB。
5. 程序可使用的栈空间内存限制与题目的内存限制一致。
6. 只提供 Linux 格式附加样例文件。

连通块计数 (count)

【题目描述】

在一条数轴上有 n 条线段，第 i 条覆盖了 $[l_i, r_i]$ 的所有实数。对于 n 条线段的一个子集 S ，其权值定义为 S 中所有线段的并在数轴上形成的连通块数目。

请你求出 n 条线段所有子集（共有 2^n 个）的权值之和对 $10^9 + 7$ 取模的结果。

【输入格式】

从文件 `count.in` 中读入数据。

输入的第一行包含一个正整数 n ，表示线段的数量。

接下来输入 n 行，每行包含两个正整数 l_i, r_i 描述一条线段。

【输出格式】

输出到文件 `count.out` 中。

输出一行一个整数表示方案数对 $10^9 + 7$ 取模的结果。

【样例 1 输入】

```
1 3
2 1 6
3 2 3
4 4 5
```

【样例 1 输出】

```
1 8
```

【数据范围】

对于所有测试数据，保证： $1 \leq n \leq 5 \times 10^5, 1 \leq l_i \leq r_i \leq 10^9$ 。

测试点	n
1 ~ 2	≤ 16
3 ~ 9	≤ 2000
10 ~ 20	$\leq 5 \times 10^5$

旅行 (travel)

【题目描述】

有一个 n 个点的完全图，其中恰好 $n - 2$ 条边是关键边。题目保证如果恰当的加入一条额外的关键边，可以使 $n - 1$ 条关键边形成一棵树。

现在，小 S 来到了这个完全图上旅游，初始时他位于 1 号节点，手里有一张地图，地图上标记了图的一部分边（可以为全部）。你将按照如下规则行走：

- 将当前节点标记为已访问；
- 找到最小的未被访问的节点 v 满足 (u, v) 在地图中有边相连，走到 v ；
- 如果不存在这样的 v ，沿着第一次到达 u 时所经过的边返回上一个节点；如果 $u = 1$ 则旅行结束；

小 S 认为关键边是关键的，因此他希望旅行时经过所有关键边，请你求出满足此条件的地图的数量对 998244353 取模的结果。两张地图不同，当且仅当存在一条边 (u, v) 恰好存在于一张地图上。

【输入格式】

从文件 `travel.in` 中读入数据。

本题目包含多组测试数据。

输入的第一行包含一个正整数 T ，表示测试数据组数。

接下来包含 T 组数据，每组数据的格式如下：

第一行包含一个正整数 n ，表示图的点数。

第二行至第 $n - 1$ 行，每行包括两个正整数 u, v 表示一条连接 (u, v) 的无向边。

【输出格式】

输出到文件 `travel.out` 中。

对于每组测试数据，输出一行一个整数表示方案数对 998244353 取模的结果。

【样例 1 输入】

```
1 1
2 4
3 1 4
4 2 3
```

【样例 1 输出】

```
1 6
```

【样例 2 输入】

```
1 1
2 9
3 1 2
4 1 3
5 1 4
6 3 5
7 3 6
8 7 8
9 7 9
```

【样例 2 输出】

```
1 6120
```

【样例 3】

见选手目录下的 `ex_travel3.in` 与 `ex_travel3.ans`。

【样例 4】

见选手目录下的 `ex_travel4.in` 与 `ex_travel4.ans`。

【数据范围】

对于所有测试数据，保证： $1 \leq T \leq 5$, $1 \leq n \leq 2 \times 10^5$ 。

测试点	n	特殊性质
1	≤ 5	无特殊性质
2 ~ 4	≤ 1000	
5 ~ 6	≤ 5000	
7 ~ 9	$\leq 2 \times 10^5$	特殊性质 A
10 ~ 19	$\leq 5 \times 10^4$	无特殊性质
20 ~ 25	$\leq 2 \times 10^5$	

特殊性质 A：每个节点度数不超过 2，1 号节点的度数为 1。

能量节点 (nodes)

【能量节点】

在一片星域中有 n 个能量节点，第 i 个节点的能量值为 a_i 。两个节点 i 和 j 可以产生共鸣，当且仅当 $a_i \text{ AND } a_j = 0$ ，其中 AND 表示按位与。

节点的启动规则如下：

1. 一个节点可以自行启动，并获得 0 枚能量币。
2. 如果一个节点已经启动，它可以激活一个尚未启动且与它产生共鸣的节点。每激活一个节点，激活者获得等于自身能量值的能量币。

最初所有节点都未启动。节点们希望合作，以某种顺序启动并激活彼此，使得获得的总能量币最多。请求出这个最大值。

【输入格式】

第一行包含一个整数 n 表示节点数量。

第二行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 表示每个节点的能量值。

【输出格式】

输出一个整数，表示所有 n 个节点可能获得的最大能量币总数。

【样例 1 输入】

```
1 3
2 1 2 3
```

【样例 1 输出】

```
1 2
```

【样例 3】

见选手目录下的 `ex_nodes3.in` 与 `ex_nodes3.ans`。

【样例 4】

见选手目录下的 `ex_nodes4.in` 与 `ex_nodes4.ans`。

【数据范围】

对于所有测试数据，保证： $1 \leq n \leq 2 \times 10^5$ ， $0 \leq a_i \leq 2 \times 10^5$ 。

子任务	限制	分值
1	$n \leq 15$	15
2	$n \leq 2000$	20
3	$a_i < 2^{10}$	25
4	无额外限制	40

数组后缀 (arraysuffix)

【题目背景】

众所周知，后缀数组可以用二分哈希在 $O(n \log^2 n)$ 内求出，用倍增在 $O(n \log n)$ 内求出，或者用高妙的手法在线性内求出，但是和这题没啥关系（也许有?）。

【题目描述】

一个字符串是一个长度为 n ，每个元素为 $[1, m]$ 正整数的序列 $a_{1 \sim n}$ 。它的长度为 k ($1 \leq k \leq n$) 的后缀定义为 $a_{n-k+1 \sim n}$ 按顺序拼接得到的序列。现在，将 n 个后缀按照字典序从小到大排好序，记长度为 i 的后缀在所有后缀中字典序第 b_i 小（也就是有 $b_i - 1$ 个字典序比它小的后缀），那么 $b_{1 \sim n}$ 称为 $a_{1 \sim n}$ 的后缀数组。

给定序列 $c_{1 \sim m}$ ，求所有满足数字 i 出现次数不超过 c_i 的字符串，有多少种本质不同的后缀数组，答案对 $10^9 + 7$ 取模。两个后缀数组不同，当且仅当它们至少有一个位置不同。

【输入格式】

从文件 `arraysuffix.in` 中读入数据。

输入的第一行包含两个正整数 n, m ，表示字符串的长度为 n ，共有 m 种字符。

接下来一行，包含 m 个非负整数 $c_1, c_2, \dots, c_m$ ，表示每种字符最多的出现次数。

保证 $0 \leq c_1, c_2, \dots, c_m \leq n$, $c_1 + c_2 + \dots + c_m \geq n$ 。

【输出格式】

输出到文件 `arraysuffix.out` 中。

输出共一行，包含一个正数，表示答案。

【样例 1 输入】

```
1 3 2
2 2 2
```

【样例 1 输出】

```
1 5
```


【样例 2 输入】

```
1 10 5
2 2 3 4 3 2
```

【样例 2 输出】

```
1 1003811
```

【样例 3】

见选手目录下的 ex_arraysuffix3.in 与 ex_arraysuffix3.ans。

【样例 4】

见选手目录下的 ex_arraysuffix4.in 与 ex_arraysuffix4.ans。

【数据范围】

对于所有测试数据，保证： $n, m \leq 500$ 。

测试点	n, m
1 ~ 2	$n, m \leq 5$
3 ~ 5	$n \leq 60, m = 2$
6	$n \leq 60, m = 3$
7 ~ 9	$n \leq 60, m \leq 50$
10 ~ 14	$n, m \leq 200$
15 ~ 20	$n, m \leq 500$